从传感器数据到可信频谱 讲稿

SKILL 应用测试

第 1 页 从传感器数据到可信频谱

今天从一段具体的传感器记录出发，讨论怎样得到可以解释的频谱。面对一条随时间起伏的曲线，我们通常想知道：有哪些振动持续存在，它们的强度是多少，以及某次短时扰动发生在什么时候。这 3 个问题分别对应频率、幅值或功率，以及时间定位。

后面的例子始终围绕同一段可复算信号展开。我们先确定采样参数，再理解离散傅里叶变换与 FFT，随后处理记录长度、窗函数和数值校准，最后用时频图与频带包络完成诊断。每一步都把图上的形状与一个明确的操作联系起来。

第 2 页 先分清信号里有哪些变化

先看左图，它是完整的 4 s 记录。波形看起来很密，因为里面叠加了多种频率。右图只展示最前面的 80 ms，可以看见合成波形与稳定分量之间的差别。稳定分量有 120 Hz、123 Hz 和 420 Hz；此外还有从 500 Hz 逐渐升到 700 Hz 的扫频，以及中心位于 2.6 s 附近的 900 Hz 短时事件。

数据还包含标准差为 0.08 V 的白噪声，基线从 0.30 V 缓慢变化到 0.35 V。这些成分解释了波形的背景起伏和偏置。采样率是 2048 Hz，连续记录 4 s，所以共有 8192 个采样点。我们接下来会反复利用这几个已知条件，检查分析结果能否找回稳定频率、恢复强度，并定位短时事件。

第 3 页 采样参数决定数据能回答什么

沿着上方流程从左向右看，模拟信号先经过抗混叠滤波，然后进行采样和量化，最后得到数字序列。这里的顺序有实际含义：进入采样器之前，就需要控制模拟信号中保留的频率范围。采样后看到的序列，是这些模拟变化在离散时刻留下的数值。

表格把 4 个常用参数放在一起。2048 Hz 表示每秒取 2048 个样本，相邻样本间隔约 0.488 ms。4 s 记录对应 8192 点；频率栅格间隔等于记录时长的倒数，所以是 0.25 Hz。采样率的 1/2 是 1024 Hz，即本例的 Nyquist 边界。采集时同时考虑目标最高频率和滤波器的过渡带，分析时再根据相近频率的间隔选择记录长度。

第 4 页 混叠让高频落到另一个位置

这页展示混叠最直接的原因。左图中，红线是 1350 Hz 余弦，青线是 698 Hz 余弦。连续曲线不同，但蓝色采样点恰好落在 2 条曲线的相同位置。因为 1350 加 698 等于 2048，在这一采样率下，这 2 条余弦在采样时刻给出同样的数值。

右图把输入频率和观测频率的关系画出来。频率越过 1024 Hz 后会向低频折回；图中的 1350 Hz 对应 698 Hz。计算时可以从输入频率中减去适当的采样率整数倍，再取绝对值，使结果落入 0 到采样率 1/2 的范围。实际采集要在模拟端先做好抗混叠滤波。这样频谱中的低频峰，才能对应我们希望保留的物理成分。

第 5 页 降采样前先限定保留的频段

现在把采样率从 2048 Hz 降到 512 Hz，也就是每 4 点保留 1 点。这页单独构造了 120 Hz 与 900 Hz 的双音信号，便于看清操作后发生的变化。左图采用直接抽取，120 Hz 峰保留下来，900 Hz 却折到 124 Hz，形成幅值 0.500 V 的假峰。2 个峰靠得很近，很容易影响对低频结构的判断。

右图使用 resample_poly，先低通再降采样。124 Hz 位置的残余幅值降到约 5.69 乘 10 的负 5 次方 V，而 120 Hz 仍清楚保留。2 幅图给出同一个操作原则：降低采样率之前，先限定要保留的频段。如果当前任务是定位 900 Hz 短时事件，就继续使用原始采样率的数据。频段选择跟随分析目标。

第 6 页 离散傅里叶变换 衡量频率基底的匹配

离散傅里叶变换，也就是 DFT，可以理解为把信号依次与一组不同频率的基底进行匹配。左图展示 32 个样本中的 5 周期信号，并放入 6 周期基底作为对照。右图是变换系数的大小，能量集中在频点编号 k 等于 5 的位置。

公式中，n 从 0 取到 N 减 1，是时间样本的序号；k 是频点编号；j 是虚数单位。将每个样本乘以相应的复指数再求和，得到复系数 X[k]，其中包含幅值和相位信息。物理频率由 k 乘采样率再除以 N 得到。对实数信号，rfft 返回非负频率部分，保留了我们后面绘制单边频谱需要的系数。

第 7 页 快速傅里叶变换 把 DFT 分解成蝶形

FFT 是快速计算 DFT 的一类算法。左图以 8 点变换为例：输入先按位反转顺序排列，再经过 2 点、4 点和 8 点的 3 级组合。每个蝶形接收 u、v 这 2 个输入，输出 u 加 ωv，以及 u 减 ωv；ω 是相应的复数旋转因子。图中的交叉连接表示这些中间结果如何进入下一层。

右表将直接复乘数和蝶形数分别列出。1024 点直接求和按 N 平方计，共 1,048,576 次复乘；基 2FFT 有 5120 个蝶形。8192 点时，对应 67,108,864 次直接复乘和 53,248 个蝶形。一般蝶形包含 1 次复乘和 2 次复加，这里的计数包含平凡乘法。随着 N 增大，FFT 的计算规模约按 N 乘 $\log_2 N$ 增长。这里 $\log_2 N$ 表示以 2 为底的对数，8 点例子对应 3 级组合。这样的分解减少了重复计算，使长记录的频谱计算变得实用。

第 8 页 延长记录 才能看清相近频率

把 120 Hz 和 123 Hz 放在一起，两者只相差 3 Hz，幅值分别为 0.9 V 和 0.35 V。3 幅图使用同样的双音成分和 Hann 窗，只改变实际记录时长。Hann 窗平滑降低记录两端的权重。0.25 s 时，2 个分量形成一个较宽的峰；增加到 1 s 后，两峰开始清楚分开；4 s 时，峰的位置和高度更容易读取。

每个峰周围较集中的区域叫主瓣。记录时间越长，主瓣越窄。频率栅格间隔等于 1 除以 T，在这 3 种情况下分别为 4 Hz、1 Hz 和 0.25 Hz。规划测量时，要把需要区分的频率间隔与可用观察时间联系起来。固定时长提高采样率会增加样本数，而延长实际记录提供了更多区分相近频率的观察。

第 9 页 补零细化频谱采样 长记录收窄主瓣

这页比较补零和延长记录的具体效果。左图始终使用同一段 0.25 s、512 点数据。红点对应 512 点 FFT；蓝色曲线对应补零到 8192 点后得到的更密频谱采样。频率栅格从 4 Hz 细化到 0.25 Hz，原来点与点之间的形状被描绘出来，方便读取峰位或进行插值。

右图使用真正记录了 4 s 的数据。它已经包含更长的时间观察，因此 120 Hz 和 123 Hz 分别形成较窄的峰。选择参数时，可以先根据区分任务确定记录时长，再根据显示和读峰需求决定是否补零。这样就能把观察时间产生的峰宽变化，与 FFT 输出点数产生的显示变化分开理解。

第 10 页 有限记录的接缝带来频谱泄漏

实际计算总要截取有限长度的数据。截取可以看作给无限长信号乘上一个时间窗。左图把 1 s 记录的末尾接回开头：120 Hz 恰好有 120 个周期，拼接比较平滑；120.5 Hz 在拼接处出现斜率突变。横轴用毫秒展示接缝附近的细节，0 对应拼接位置。

右图可以看见频谱上的差别。整周期信号集中在对应频点，而非整周期信号的能量扩散到附近和更远的频率，这就是泄漏。矩形窗对记录内的每个样本给予相同权重。我们可以使用首尾逐渐减弱的平滑窗来降低远处旁瓣，同时在后续步骤中补偿窗对幅值与功率的影响。

第 11 页 窗函数同时改变主瓣与旁瓣

左图展示 3 种窗的时间权重。矩形窗保持恒定，Hann 窗从边缘逐渐升到中间再降下，Blackman-Harris 窗的权重更集中。右图展示归一化频率响应：靠近中心的大瓣是主瓣，后面逐个起伏的部分是旁瓣。窗的形状同时改变这 2 部分。

表中给出可比较的数值。矩形窗的主瓣零点间宽度为 2 个频点间隔，最大旁瓣约负 13.3 dB；Hann 窗对应 4 个间隔和负 31.5 dB；Blackman-Harris 窗对应 8 个间隔和负 92.0 dB。主瓣宽

度关系到相近频率的分离，旁瓣高度关系到强分量对远处弱分量的干扰。根据要辨认的现象选择窗口，再沿用相同窗口完成数值校准。

第 12 页 按窗的相干增益恢复峰值幅度

窗函数降低了部分样本的权重，因此幅值需要校准。这页输入是峰值幅度 0.9 V、恰好落在整数频点上的正弦。红色柱直接按 N 归一化；蓝色柱按窗权重的总和归一化。矩形窗的平均权重为 1，所以 2 种结果都是 0.9 V。Hann 窗的平均权重为 0.5，直接按 N 计算得到 0.45 V，校准后恢复为 0.9 V。Blackman-Harris 窗直接归一化约为 0.323 V，校准后同样恢复 0.9 V。

相干增益就是窗权重总和除以 N。计算正频率内部频点的单边峰值幅度时，将加窗 DFT 系数的绝对值乘 2，再除以窗权重总和。DC 对应 0 Hz，偶数长度序列的 Nyquist 端点对应采样率的 1/2，这 2 个端点保留单倍权重。这个规则后面会直接落实到代码中。

第 13 页 功率谱密度积分回到信号均方值

幅值谱回答某个正弦分量有多强，功率谱密度简称 PSD，它把均方量按频率进行分配，单位是 V^2/Hz。这页只使用稳定分量与白噪声。左图能看见突出于噪声背景的频率峰，右图把谱从低频开始累计积分，因此经过主要峰时会出现明显台阶。

归一化时，将加窗 DFT 的模平方除以采样率和窗权重平方和；单边谱内部频点再乘 2。所有频点的 PSD 乘频率间隔后求和，得到 0.4852 V^2。我们在时域把加窗信号的平方求和，再除以窗权重平方和，得到同一结果。这就是当前窗口和归一化下的 Parseval 一致性核对；开平方后，均方根约为 0.6966 V。

第 14 页 Welch 通过分段平均降低估计波动

噪声频谱的单次估计会有明显起伏。Welch 方法把 8192 点记录分成长度 512、重叠 256 点的片段，共 31 段。每段乘 Hann 窗、计算功率谱，再把它们平均。左图的灰线是单次周期图，蓝线是 Welch 估计，青绿色虚线表示白噪声的理论功率谱密度。平均后，背景起伏明显减小。

右图进一步展示 300 次独立白噪声实验在 800 Hz 处的估计分布。横轴是估计值除以理论值，1 附近表示接近理论水平。Welch 的分布更集中，标准差与均值之比从 0.949 降到 0.180。分段平均改善了随机估计的稳定性，分段长度同时决定每段可以观察的频率尺度。分析时一起选择片长、窗口和重叠量。

第 15 页 短时傅里叶变换定位频率随时间的变化

整个记录的频谱告诉我们有哪些频率；短时傅里叶变换，也就是 STFT，把这个操作放进滑动窗口，就能观察频率随时间怎样变化。这里窗长 512 点，即 250 ms，步长 64 点。横

轴表示窗口中心时刻，纵轴表示频率，颜色表示经过相干增益校准的局部幅度，按相对于 1 V 的 dB 显示。

现在把图和最初的信号组成对应起来。120 Hz 与 123 Hz 在这个短窗下合成低频亮带；420 Hz 是一条较独立的水平线。500 到 700 Hz 的扫频形成斜线，900 Hz 短时事件在 2.6 s 附近形成亮斑。我们可以沿着这些结构读出持续分量、频率变化和局部事件，从一张全局频谱推进到时间与频率的联合描述。

第 16 页 窗长决定时域与频域的观察尺度

这页固定时间和频率显示范围，比较窗长分别为 125 ms 与 500 ms 的 2 种设置。2 幅图的步长都为 64 点，也就是 31.25 ms，颜色范围也相同。左图的 900 Hz 短时事件在时间上更集中；右图使用更长窗口，将事件附近更大一段时间合在一次计算中，因此亮区沿时间方向展开。

相应的频率栅格分别为 8 Hz 和 2 Hz。长窗提供更细的频率观察，短窗帮助定位快速变化。步长控制相邻帧有多密，窗长决定每帧覆盖多长时间。实际选择可以从目标现象出发：关心短促冲击的起止，就重点看时间局部性；关心靠得很近的频率，则需要足够长的观察。

第 17 页 将稳定峰与短时事件分开定位

回到最初的 3 个问题，现在分别提取稳定结构与短时事件。左图使用完整 4 s 记录和 Hann 窗，120 Hz 和 123 Hz 处的 2 个峰清楚分开。长记录同时支撑近邻峰的区分与峰位读取，这和前面记录长度的比较一致。

右图专门处理 900 Hz 附近的事件。先用 850 到 950 Hz 带通滤波保留目标频带，再用 Hilbert 变换得到解析信号，取绝对值形成振幅包络。这样可以观察快速振荡外面缓慢变化的强度轮廓。包络峰位于 2.602 s，与构造事件中心 2.600 s 接近。图中的竖虚线标出 2.6 s，方便直接比较事件中心与提取结果。

第 18 页 把归一化与窗口参数写进代码

左边代码先生成 Hann 窗，再对加窗序列计算 rfft；rfftfreq 根据 N 和采样率生成对应的物理频率。系数绝对值先除以窗权重总和，然后对内部频点乘 2。对奇数长度，最后一个频点也属于普通正频率，所以再单独倍增；N 大于 1 的条件保护了单样本的 DC 情况。

右边调用 Welch，明确写出采样率、窗口、片长 512 和重叠 256。constant 表示对每段去除均值，density 表示输出功率谱密度。最后将 PSD 求和并乘相邻频率差，得到积分功率。使用代码时，先准备实数序列 x、样本数 N 和以 Hz 为单位的 fs，再按分析目标处理均值或趋势。库名 np 对应 NumPy，signal 对应 scipy.signal。

第 19 页 用可复算的检查锁定分析结果

得到频谱之后，可以用已知性质逐项复算。先做逆变换：把 rfft 结果送入 irfft，与原始序列比较，最大差约为 1.11 乘 10 的负 15 次方 V。再用已知幅值 0.9 V 的整频点正弦检查 3 种窗的幅值校准，最大差约为 1.33 乘 10 的负 15 次方 V。

功率检查将频域积分与窗加权时域均方相比较，差约为 1.11 乘 10 的负 16 次方 V^2。时间检查则把提取的 2.602 s 与构造事件的 2.600 s 进行对照。这几项分别验证变换可逆性、幅值尺度、功率尺度和事件定位。把同一采样率、窗口、归一化与单位贯穿图表和代码，就能把每个数值追溯到同一个信号及明确的计算步骤。

第 20 页 从问题出发 选定频谱分析的参数

最后把方法按问题整理。想确定最高频率范围，先选采样率并安排抗混叠滤波；想把相近的峰分开，先争取足够长的实际记录，再选择窗口；想解释幅值和功率，使用对应的归一化，并通过单位和积分检查尺度；想确定变化时刻，则结合 STFT 的窗长、步长和目标频带包络。

这条分析链从采集一直延伸到结论。采样保留目标频段的信息，窗口定义观察范围，归一化赋予图上数值明确含义，复算检查把结果与输入联系起来。面对新的传感器数据时，可以沿着这些问题逐项设定参数，再用波形、频谱和时频图互相核对。页面底部的 NumPy 和 SciPy 资料可以继续查阅具体接口与实现。